

Dimensionamento Termofluidodinamico e Meccanico di un Turbogetto: Relazione Tecnica e Calcoli Sequenziali

La presente relazione descrive in modo esauriente il processo di dimensionamento termofluidodinamico e strutturale di un motore turbogetto operante in condizioni di volo subsonico alto a quota di crociera.¹ Al fine di massimizzare l'accuratezza e la congruenza delle parti mobili del propulsore, l'intera modellazione geometrica tridimensionale è stata sviluppata all'interno dell'ambiente di progettazione assistita Autodesk Inventor 3D.[1] Per ottimizzare l'efficienza computazionale dei modelli di assieme e delle simulazioni numeriche ad elementi finiti, si è adottata una specifica e dichiarata semplificazione del modello fisico. Tale semplificazione ha previsto la rimozione completa della camera di combustione e di tutti i sistemi oleodinamici e di lubrificazione ausiliari.[1, 1] Questa scelta ingegneristica consente di concentrare le risorse analitiche sullo studio termo-meccanico dei componenti rotanti primari (compressori, turbine ed alberi di trasmissione) e sulla fluidodinamica interna dei condotti principali, garantendo al contempo la totale coerenza energetica attraverso la risoluzione del ciclo termodinamico ideale e reale.[1, 1]

Il Collegamento a Piede d'Abete (Fir-tree Root): Meccanica, Funzionamento e Benefici

Nelle turbomacchine assiali ad alte prestazioni, il collegamento tra le pale del rotore di turbina e il rispettivo disco rotorico costituisce la giunzione strutturale in assoluto più sollecitata e critica dell'intero propulsore.² Durante il funzionamento operativo ad alti regimi rotazionali e temperature elevate, la pala è soggetta a massicci carichi radiali indotti dalla forza centrifuga, a sollecitazioni flessionali e torsionali causate dalla spinta aerodinamica dei gas caldi e a carichi vibrazionali ad alta frequenza che possono indurre fenomeni di risonanza.³

Il collegamento a "Piede d'Abete" (Fir-tree root) represents lo stato dell'arte per risolvere questa complessa problematica strutturale.³ La sua complessa geometria si sviluppa attraverso un profil a lobi o denti simmetrici multipli che si rastremano progressivamente allontanandosi dalla piattaforma della pala verso l'estremità inferiore della radice.⁶ Questa forma, inserendosi in una sede coniugata brocciata o fresata sul diametro esterno del disco, distribuisce la massiccia forza centrifuga radiale su una pluralità di superfici di contatto inclinate, tipicamente orientate a circa 45° rispetto alla direzione radiale del disco.⁵ A differenza dei collegamenti più semplici a coda di rondine (dovetail), impiegati nei primi stadi del compressore dove le temperature sono inferiori⁸, la configurazione a piede d'abete moltiplica l'area utile di contatto.⁸ Ciò consente di limitare la pressione superficiale specifica e di distribuire uniformemente lo stress radiale lungo i denti,

riducendo drasticamente le concentrazioni locali di sforzo (stress concentrations) che si generano inevitabilmente nei raccordi di transizione geometrica (fillets).⁴

Durante le fasi transitorie del motore, in particolare all'avviamento a freddo, viene previsto un microscopico gioco radiale e tangenziale calibrato (clearance) tra la radice della pala e la sede sul disco.⁵ Questo gioco freddo è geometricamente necessario per agevolare le operazioni di assemblaggio e, soprattutto, per prevenire l'insorgenza di autotensioni e distorsioni termiche distruttive causate dai differenti transitori di riscaldamento del disco e della pala.⁹ All'avviamento del propulsore, i gas caldi investono immediatamente il profilo alare della pala, mentre il mozzo del disco rimane inizialmente a temperature molto inferiori.² Questa discrepanza genera una dilatazione termica differenziale.⁹ Al contempo, con l'incremento del regime di rotazione, la forza centrifuga spinge la pala radialmente verso l'esterno.⁹ La combinazione tra espansione termica e forza centrifuga annulla completamente i giochi a freddo, provocando il serraggio reciproco delle superfici di contatto.⁹ Questo fenomeno di bloccaggio centrifugo garantisce un accoppiamento rigido, sicuro e perfettamente allineato lungo l'asse radiale ideale del rotore.¹¹ I principali benefici derivanti dall'adozione del piede d'abete includono:

1. **Mitigazione della Fatica a Basso Numero di Cicli (Low Cycle Fatigue - LCF):** L'accuratezza micrometrica della geometria dei lobi e dei raccordi riduce i picchi di tensione equivalenti di Von Mises, minimizzando il rischio di innesco di cricche microscopiche dovute ai cicli continui di avviamento, funzionamento e spegnimento del motore.¹²
2. **Prevenzione dello Scorrimento Viscoso (Creep) a Caldo:** Lavorando in ambienti che superano ampiamente le temperature di transizione plastica delle leghe metalliche standard, le pale in superlega a base di Nichel o Titanio-Alluminio traggono enorme giovamento dalla ripartizione del carico radiale, che mantiene lo sforzo medio costantemente sotto la soglia critica di scorrimento viscoso.⁴
3. **Smorzamento Attritivo delle Vibrazioni (Frictional Damping):** Il microscopico scorrimento relativo ammesso dal contatto superficiale prima del completo bloccaggio agisce come un ammortizzatore ad attrito naturale, riducendo l'ampiezza delle vibrazioni flessionali e torsionali.³ Per contrastare l'usura da sfregamento (fretting fatigue), le superfici di contatto sono lavorate con tolleranze strettissime (tra 10 e 20 μm)⁷ e sottoposte a trattamenti superficiali di pallinatura (shot peening) o finitura a flusso abrasivo (stream finishing).⁷ Questi processi inducono uno stato di sollecitazione residua di compressione sulla superficie del dente, arrestando l'avanzamento di eventuali micro-fessurazioni superficiali.¹⁴

Sequenza dei Calcoli di Dimensionamento Termofluidodinamico e Meccanico

Tutti i calcoli matematici e fisici utili al dimensionamento preliminare delle stazioni del turbogetto sono elencati di seguito in ordine strettamente sequenziale, rispettando la formattazione richiesta.¹

Temperatura totale di ristagno all'ingresso del compressore (T_{t2})

Per determinare lo stato termodinamico reale del fluido che impatta il primo stadio del compressore, si calcola la temperatura totale alla stazione 2.[1, 1] Questo parametro quantifica il riscaldamento subito dall'aria ambiente a causa del rallentamento cinematico e adiabatico del flusso all'interno del condotto divergente della presa d'aria, ipotizzando una velocità di volo in quota standard ISA di Mach 0.80 a 13.000 metri.[1, 1]

$$T_{t2} = T_a \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \cdot M_0^2 \right)$$

$$T_{t2} = 216,65 \cdot \left(1 + \frac{1,4 - 1}{2} \cdot 0,80^2 \right) = 244,4 \text{ K}$$

Pressione totale di ristagno all'ingresso del compressore (P_{t2})

Allo stesso modo, si calcola la pressione totale disponibile alla faccia d'ingresso del compressore.[1, 1] La formula corregge l'incremento pressorio dinamico (effetto ram) introducendo il coefficiente di recupero di pressione della presa d'aria ($\eta_r = 0,97$), che modella le perdite aerodinamiche per attrito viscoso lungo le pareti del condotto.[1, 1]

$$P_{t2} = P_a \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} \cdot M_0^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \cdot \eta_r$$

$$P_{t2} = 16.510 \cdot \left(1 + \frac{1,4 - 1}{2} \cdot 0,80^2 \right)^{\frac{1,4}{1,4 - 1}} \cdot 0,97 = 24.412 \text{ Pa}$$

Salto termico reale nel compressore (ΔT_c)

Il salto termico esprime l'effettivo incremento di temperatura totale subito dall'aria attraversando gli stadi rotorici e statorici del compressore.[1, 1] È ricavato direttamente dal bilancio energetico della macchina in regime stazionario, dividendo la potenza meccanica assorbita dal compressore (16,5 MW) per il prodotto tra la portata d'aria di progetto (43,4 kg/s) e il calore specifico a pressione costante dell'aria.[1, 1]

$$\Delta T_c = \frac{P_c}{\dot{m}_a \cdot c_{pa}}$$

$$\Delta T_c = \frac{16.500.000}{43,4 \cdot 1005} = 378,3 \text{ K}$$

Temperatura totale all'uscita del compressore (T_{t3})

Questo calcolo determina la temperatura totale assoluta dell'aria all'uscita dell'ultimo stadio del compressore.¹ Questa grandezza fisica rappresenta la temperatura iniziale dell'aria prima del processo di combustione ed è fondamentale per calcolare la corretta quantità di calore da fornire al ciclo.¹

$$T_{t3} = T_{t2} + \Delta T_c$$

$$T_{t3} = 244,4 + 378,3 = 622,7 \text{ K}$$

Rapporto di compressione totale del ciclo (β)

Il rapporto di compressione totale descrive l'efficacia del compressore nell'incrementare la pressione del fluido di lavoro.[1, 1] La relazione matematica mette in rapporto l'aumento di temperatura reale con la variazione di pressione, correggendo il ciclo mediante il rendimento adiabatico del compressore ($\eta_c = 0,85$) per tenere conto delle irreversibilità interne e delle perdite di carico aerodinamiche.[1, 1]

$$\beta = \left(1 + \eta_c \cdot \frac{\Delta T_c}{T_{t2}} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\beta = \left(1 + 0,85 \cdot \frac{378,3}{244,4} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}} = 18,9$$

Pressione totale all'uscita del compressore (P_{t3})

Questa equazione calcola la pressione totale dell'aria a valle dell'ultimo stadio di compressione, definendo il livello pressorio massimo raggiunto dal fluido di lavoro prima di accedere alla camera di combustione.¹

$$P_{t3} = P_{t2} \cdot \beta$$

$$P_{t3} = 24.412 \cdot 18,9 = 461.387 \text{ Pa}$$

Portata massica di combustibile ($\dot{m}_f$)

Applicando il primo principio della termodinamica alla sezione del combustore, si calcola la portata esatta di carburante necessaria per innalzare la temperatura del flusso d'aria fino alla temperatura massima ammissibile all'ingresso della turbina ($T_{t4} = 1450 \text{ K}$). [1, 1] Si considerano un potere calorifico inferiore del combustibile (LHV) di 43 MJ/kg, un'efficienza di combustione $\eta_b = 0,99$ e il calore specifico medio dei gas caldi ($c_{pg} \approx 1150 \text{ J/(kg K)}$). [1, 1]

$$\dot{m}_f = \frac{\dot{m}_a \cdot (c_{pg} \cdot T_{t4} - c_{pa} \cdot T_{t3})}{\text{LHV} \cdot \eta_b - c_{pg} \cdot T_{t4}}$$

$$\dot{m}_f = 43,4 \cdot \frac{1150 \cdot 1450 - 1005 \cdot 622,7}{(43 \cdot 10^6) \cdot 0,99 - 1150 \cdot 1450} = 1,1 \text{ kg/s}$$

Portata massica dei gas caldi in turbina ($\dot{m}_g$)

Questo calcolo esprime la conservazione della massa complessiva del fluido operante che espande all'interno della turbina. [1, 1] Essa è data dalla somma algebrica tra la portata d'aria aspirata all'ingresso e la portata di combustibile iniettata e bruciata nella camera di combustione.¹

$$\dot{m}_g = \dot{m}_a + \dot{m}_f$$

Otteniamo un valore di 44.5 kg/s

Pressione totale all'ingresso dello statore di turbina (P_{t4})

Per modellare la perdita di pressione totale causata dagli attriti viscosi e dall'accelerazione del flusso dovuta all'apporto di calore all'interno della camera di combustione (perdita stimata cautelativamente al 5%), si calcola la pressione totale effettiva dei gas all'ingresso della turbina. [1, 1]

$$P_{t4} = P_{t3} \cdot (1 - \Delta P)$$

$$P_{t4} = 461.387 \cdot (1 - 0,05) = 438.317 \text{ Pa}$$

Potenza meccanica netta richiesta alla turbina (P_t)

La turbina deve estrarre dai gas in espansione una quota di potenza sufficiente a trascinare il compressore.[1, 1] Il calcolo incorpora il rendimento meccanico dell'albero di trasmissione ($\eta_m = 0,98$) per compensare le perdite per attrito viscoso e volvente che si generano nei cuscinetti di supporto del rotore.[1, 1]

$$P_t = \frac{P_c}{\eta_m}$$

$$P_t = \frac{16.500.000}{0,98} = 16.836.735 \text{ W}$$

Salto termico reale della turbina (ΔT_t)

Questa equazione calcola l'effettivo decremento della temperatura totale subito dai gas caldi durante l'espansione attraverso gli stadi della turbina, esprimendo l'energia termica convertita in potenza meccanica sull'albero.[1, 1]

$$\Delta T_t = \frac{P_t}{\dot{m}_g \cdot c_{pg}}$$

$$\Delta T_t = \frac{16.836.735}{44,5 \cdot 1150} = 329 \text{ K}$$

Temperatura totale dei gas all'uscita della turbina (T_{t5})

Questo valore definisce lo stato termico di ristagno dei gas combusti all'uscita dell'ultimo stadio rotorico della turbina, rappresentando il valore iniziale di temperatura per il cono di scarico e l'ugello propulsivo.¹

$$T_{t5} = T_{t4} - \Delta T_t$$

$$T_{t5} = 1450 - 329 = 1121 \text{ K}$$

Pressione totale all'uscita della turbina (P_{t5})

Applicando la relazione di espansione reale regolata dal rendimento adiabatico della turbina ($\eta_t = 0,90$) e dalle proprietà fisiche dei gas combusti ad alta temperatura ($\gamma_g = 1,33$), si calcola la pressione totale residua a valle del rotore della turbina.[1, 1]

$$P_{t5} = P_{t4} \cdot \left(1 - \frac{\Delta T_t}{\eta_t \cdot T_{t4}}\right)^{\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$
$$P_{t5} = 438.317 \cdot \left(1 - \frac{329}{0,90 \cdot 1450}\right)^{\frac{1,33}{1,33 - 1}} = 135.440 \text{ Pa}$$

Velocità di uscita ideale dei gas dall'ugello (v_e)

Questa formula determina la velocità teorica di espulsione dei gas caldi dall'ugello di scarico convergente-divergente.[1, 1] Si assume un'espansione isentropica e completa dal livello di pressione totale residuo (P_{t5}) fino alla pressione atmosferica esterna alla quota di volo (P_a).[1, 1]

Nelle seguenti immagini è raffigurata una radice quadrata che è stata rovinata da un errore di parsing di Latex.

$$v_e = \sqrt{2 \cdot c_{pg} \cdot T_{t5} \cdot \left[1 - \left(\frac{P_a}{P_{t5}}\right)^{\frac{\gamma_g - 1}{\gamma_g}}\right]}$$
$$v_e = \sqrt{2 \cdot 1150 \cdot 1121 \cdot \left[1 - \left(\frac{16.510}{135.440}\right)^{\frac{1,33 - 1}{1,33}}\right]} = 1028 \text{ m/s}$$

Spinta netta prodotta dal motore in volo (F_n)

Questo calcolo applica il teorema della quantità di moto al flusso di massa che attraversa il motore.[1, 1] Serve a verificare se la spinta netta generata alla velocità di volo di crociera ($V_0 = 236 \text{ m/s}$) soddisfa i requisiti di progetto (pari a un valore target minimo di 30 kN).[1, 1]

$$F_n = (\dot{m}_g \cdot v_e) - (\dot{m}_a \cdot V_0)$$
$$F_n = (44,5 \cdot 1028) - (43,4 \cdot 236) = 35.504 \text{ N}$$

Velocità angolare del gruppo rotante e dell'albero (ω)

Convertire il regime di rotazione operativo dell'albero, stabilito a 12.000 RPM, in radianti al secondo.[1, 1] Questa conversione cinematica è indispensabile per poter effettuare i successivi calcoli di accoppiamento dinamico e di resistenza strutturale a torsione.¹

$$\omega = \frac{2\pi \cdot n}{60}$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 12.000}{60} = 1256,6 \text{ rad/s}$$

Coppia torcente trasmessa dall'albero (M_t)

La coppia torcente quantifica lo sforzo di torsione a cui è sottoposto l'albero di collegamento.[1, 1] È ricavata dividendo la potenza totale che la turbina deve trasmettere al compressore per la velocità angolare di rotazione del rotore.¹ A causa del valore estremamente elevato di questo momento torcente, l'albero e i dischi della turbina sono montati e si tengono unicamente per l'attrito sviluppato durante la fase di assemblaggio e accoppiamento; non è infatti strutturalmente possibile utilizzare linguette o chiavette, le quali subirebbero un immediato cedimento per taglio a causa delle enormi forze concentrate in gioco.

$$M_t = \frac{P_t}{\omega}$$

$$M_t = \frac{16.836.735}{1256,6} = 13.401 \text{ Nm}$$

Diametro minimo teorico per un albero pieno (D)

Utilizzando il criterio dello sforzo tangenziale ammissibile a torsione pura (teoria di Coulomb), si calcola il diametro minimo che l'albero deve possedere se realizzato a sezione piena, imponendo uno sforzo tangenziale massimo ammissibile cautelativo pari a 200 MPa per la superlega Inconel 718.[1, 1]

$$D = \sqrt{\frac{16 \cdot M_t}{\pi \cdot \tau_{amm}}}$$

$$D = \sqrt{\frac{16 \cdot 13.401}{\pi \cdot (200 \cdot 10^6)}} = 0,070 \text{ m} \quad (70 \text{ mm})$$

Diametro interno per l'albero in configurazione cava (D_{int})

Per ottimizzare il peso e la stabilità flessionale dell'asse, si sceglie una configurazione ad albero cavo con diametro esterno stabilito a $D_{ext} = 100 \text{ mm}$.¹ Questa equazione determina il diametro interno massimo consentito affinché l'albero mantenga una resistenza torsionale equivalente o superiore a quella dell'albero pieno minimo calcolato in precedenza.[1, 1]

$$D_{ext} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{D_{int}}{D_{ext}}\right)^4} \geq D$$
$$100 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{D_{int}}{100}\right)^4} \geq 70 \Rightarrow D_{int} = 85 \text{ mm}$$

Precarico assiale di serraggio del tirante del rotore (F_{clamp})

I dischi del compressore e della turbina sono impaccati assialmente mediante un tirante (tie-bolt) coassiale all'albero di trasmissione. Questa formula determina la forza di serraggio assiale necessaria a garantire la coesione del pacco rotore contro le spinte aerodinamiche e centrifughe, imponendo uno sforzo di trazione sul tirante pari a 400 MPa su un diametro del nocciolo del tirante stimato a 40 mm.

$$F_{clamp} = \sigma_{trazione} \cdot A_{tirante}$$
$$F_{clamp} = (400 \cdot 10^6) \cdot \left(\frac{\pi \cdot 0,040^2}{4}\right) = 502.654 \text{ N}$$

Allungamento elastico del tirante (ΔL)

Questo calcolo applica la legge di Hooke per determinare l'allungamento lineare indotto nel tirante in acciaio legato ad alta resistenza ($E = 210 \text{ GPa}$) lungo la sua estensione complessiva ($L \approx 1800 \text{ mm}$). Questo parametro assicura che il precarico assiale sia mantenuto stabile all'interno del campo elastico del materiale durante tutte le variazioni termiche del motore.

$$\Delta L = \frac{F_{clamp} \cdot L}{E \cdot A_{tirante}}$$
$$\Delta L = \frac{502.654 \cdot 1800}{(210.000 \cdot 10^6) \cdot \left(\frac{\pi \cdot 0,040^2}{4}\right)} = 0,00343 \text{ m} \quad (3,43 \text{ mm})$$

Evoluzione del Ciclo: Configurazione Bi-Albero Interrefrigerata

Per migliorare l'efficienza energetica del motore, la compressione viene suddivisa in un compressore a bassa pressione (LPC) e un compressore ad alta pressione (HPC), interrefrigerati da uno scambiatore di calore (intercooler) intermedio.¹

Temperatura totale all'uscita del compressore di bassa pressione ($T_{t2.5}$)

Questo calcolo determina la temperatura totale dell'aria all'uscita dell'LPC prima del suo ingresso nello scambiatore.¹ Si assume un rapporto di compressione parziale dell'LPC $\beta_{LPC} = 3,0$ e un rendimento adiabatico di stadio pari a 0,88.[1, 1]

$$T_{t2.5} = T_{t2} \cdot \left[1 + \frac{1}{\eta_{LPC}} \cdot \left(\beta_{LPC}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right) \right]$$

$$T_{t2.5} = 244,4 \cdot \left[1 + \frac{1}{0,88} \cdot \left(3,0^{\frac{1,4-1}{1,4}} - 1 \right) \right] = 346,8 \text{ K}$$

Potenza meccanica assorbita dal compressore LPC (P_{LPC})

Questa equazione quantifica la potenza richiesta dall'albero di bassa pressione per azionare i 3 stadi dell'LPC, calcolata in base alla portata d'aria complessiva e al salto termico reale subito dal fluido.[1, 1]

$$P_{LPC} = \dot{m}_a \cdot c_{pa} \cdot (T_{t2.5} - T_{t2})$$

$$P_{LPC} = 43,4 \cdot 1005 \cdot (346,8 - 244,4) = 4.466.112 \text{ W}$$

Velocità periferica all'apice del primo stadio dell'LPC (U_{tip})

Questo parametro cinematico serve a verificar che l'estremità delle pale del primo stadio dell'LPC (raggio di punta $R_{tip} = 0,564 \text{ m}$) non superi i limiti di resistenza meccanica centrifuga a un regime di rotazione dell'albero di bassa pari a 7.500 RPM.[1, 1]

$$U_{tip} = \left(\frac{2\pi \cdot n_{LP}}{60} \right) \cdot R_{tip}$$

$$U_{tip} = \left(\frac{2\pi \cdot 7500}{60} \right) \cdot 0,564 = 443 \text{ m/s}$$

Area del condotto anulare all'uscita dell'LPC ($A_{2.5}$)

Questo calcolo determina l'area trasversale del condotto necessario per convogliare l'aria verso l'intercooler.[1, 1] Per limitare le perdite d'attrito, si progetta per un numero di Mach di canale

$M_{2.5} = 0,30$ (con temperatura statica $T_{2.5} \approx 340,6 \text{ K}$, pressione statica

$P_{2.5} \approx 68.798 \text{ Pa}$ e densità statica $\rho_{2.5} \approx 0,704 \text{ kg/m}^3$).[1, 1]

$$A_{2.5} = \frac{\dot{m}_a}{\rho_{2.5} \cdot (M_{2.5} \cdot \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T_{2.5}})}$$

$$A_{2.5} = \frac{43,4}{0,704 \cdot (0,3 \cdot \sqrt{1,4 \cdot 287 \cdot 340,6})} = 0,555 \text{ m}^2$$

Area frontale minima richiesta per la matrice dello scambiatore (A_{fr})

Per massimizzare l'efficacia dello scambio termico, la velocità dell'aria sulla superficie frontale dello scambiatore (face velocity) deve essere ridotta a $V_{matrix} = 25 \text{ m/s}$.[1, 1] Questa formula calcola l'area frontale minima necessaria della matrice radiante.[1, 1]

$$A_{fr} = \frac{\dot{m}_a}{\rho_{2.5} \cdot V_{matrix}}$$

$$A_{fr} = \frac{43,4}{0,704 \cdot 25} = 2,46 \text{ m}^2$$

Potenza termica complessiva asportata dall'intercooler ($\dot{Q}$)

Questo calcolo determina l'energia termica al secondo che lo scambiatore di calore deve asportare dal flusso per raffreddare l'aria dalla temperatura di uscita dell'LPC ($T_{t2.5} = 346,8 \text{ K}$) alla temperatura target impostata all'ingresso dell'HPC ($T_{t2.6} = 280 \text{ K}$).[1, 1]

$$\dot{Q} = \dot{m}_a \cdot c_{pa} \cdot (T_{t2.5} - T_{t2.6})$$

$$\dot{Q} = 43,4 \cdot 1005 \cdot (346,8 - 280) = 2.913.684 \text{ W}$$

Rapporto di compressione del compressore ad alta pressione con intercooler (β_{HPC})

L'HPC deve completare l'innalzamento pressorio fino a raggiungere la pressione finale stabilita ($P_{t3} = 461.387 \text{ Pa}$), considerando una perdita di carico percentuale del 3% all'interno dell'intercooler, che riduce la pressione totale all'ingresso dell'HPC a $P_{t2.6} \approx 71.039 \text{ Pa}$.

$$\beta_{HPC} = \frac{P_{t3}}{P_{t2.6}}$$

$$\beta_{HPC} = \frac{461.387}{71.039} = 6,5$$

Temperatura totale all'uscita dell'HPC con intercooler ($T_{t3,ic}$)

Grazie all'abbattimento termico operato dall'intercooler prima dell'HPC, la temperatura finale di mandata, calcolata con un rendimento adiabatico dell'HPC pari a 0,86, risulta essere nettamente inferiore rispetto a quella del ciclo non refrigerato (508,5 K contro 622,7 K).[1, 1]

$$T_{t3,ic} = T_{t2.6} \cdot \left[1 + \frac{1}{\eta_{HPC}} \cdot \left(\beta_{HPC}^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right) \right]$$

$$T_{t3,ic} = 280 \cdot \left[1 + \frac{1}{0,86} \cdot \left(6,5^{\frac{1,4-1}{1,4}} - 1 \right) \right] = 508,5 \text{ K}$$

Potenza assorbita dall'HPC con interrefrigerazione (P_{HPC})

Questo calcolo determina la potenza meccanica richiesta dall'albero ad alta pressione per trascinare l'HPC.[1, 1] Evidenzia il drastico risparmio energetico (circa 9,97 MW rispetto ai 16,5 MW originari) derivante dalla compressione di aria raffreddata, caratterizzata da una maggiore densità e da un volume specifico ridotto.[1, 1]

$$P_{HPC} = \dot{m}_a \cdot c_{pa} \cdot (T_{t3,ic} - T_{t2.6})$$

$$P_{HPC} = 43,4 \cdot 1005 \cdot (508,5 - 280) = 9.973.111 \text{ W}$$

Potenza meccanica richiesta alla turbina ad alta pressione (P_{HPT})

La turbina ad alta pressione (HPT) ha l'unico scopo di azionare l'HPC.¹ Questa equazione calcola la potenza totale che l'HPT deve produrre, includendo il rendimento meccanico dell'albero ad alta pressione ($\eta_m = 0,98$).¹

$$P_{HPT} = \frac{P_{HPC}}{\eta_m}$$

$$P_{HPT} = \frac{9.973.111}{0,98} = 10.176.643 \text{ W}$$

Salto termico reale della turbina ad alta pressione ($\Delta T_{t,HPT}$)

Questo calcolo definisce la variazione di temperatura totale subita dai gas caldi durante l'espansione nel gruppo bi-stadio dell'HPT per generare la potenza meccanica richiesta dall'HPC.[1, 1]

$$\Delta T_{t,HPT} = \frac{P_{HPT}}{\dot{m}_g \cdot c_{pg}}$$

$$\Delta T_{t,HPT} = \frac{10.176.643}{44,5 \cdot 1150} = 198,7 \text{ K}$$

Pressione totale all'uscita della turbina ad alta pressione ($P_{t4.5}$)

Considerando la temperatura d'ingresso all'HPT ($T_{t4} = 1450 \text{ K}$) e imponendo un rendimento adiabatico di espansione pari a 0,91, si determina il livello di pressione parziale all'uscita dell'HPT, che rappresenta lo stato d'ingresso per la turbina di bassa pressione.[1, 1]

$$P_{t4.5} = P_{t4} \cdot \left(1 - \frac{\Delta T_{t,HPT}}{\eta_{HPT} \cdot T_{t4}} \right)^{\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$P_{t4.5} = 438.317 \cdot \left(1 - \frac{198,7}{0,91 \cdot 1450} \right)^{\frac{1,33}{1,33 - 1}} = 228.000 \text{ Pa}$$

Salto termico reale della turbina di bassa pressione ($\Delta T_{t,LPT}$)

La turbina di bassa pressione (LPT) deve generare la potenza utile per azionare l'LPC ($P_{LPT} \approx 4,56 \text{ MW}$) considerando l'efficienza dell'albero di bassa pari a 0,98).¹ Questo calcolo esprime la variazione termica dei gas attraverso i 5 stadi ad alta efficienza della LPT.¹

$$\Delta T_{t,LPT} = \frac{P_{LPT}}{\dot{m}_g \cdot c_{pg}}$$

$$\Delta T_{t,LPT} = \frac{4.560.000}{44,5 \cdot 1150} = 89,1 \text{ K}$$

Pressione totale all'uscita della turbina di bassa pressione ($P_{t5,bi}$)

Questo calcolo determina la pressione totale dei gas all'uscita della LPT, assumendo un rendimento adiabatico per i suoi 5 stadi pari a 0,92.[1, 1] Evidenzia come l'efficienza combinata dell'interrefrigeratore consenta di conservare una pressione totale residua maggiore in uscita rispetto al ciclo base (1,64 bar contro 1,35 bar), incrementando l'energia convertibile in spinta utile nell'ugello di scarico.¹

$$P_{t5,bi} = P_{t4.5} \cdot \left(1 - \frac{\Delta T_{t,LPT}}{\eta_{LPT} \cdot T_{t4.5}} \right)^{\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1}}$$

$$P_{t5,bi} = 228.000 \cdot \left(1 - \frac{89,1}{0,92 \cdot 1251,3} \right)^{\frac{1,33}{1,33 - 1}} = 164.000 \text{ Pa}$$

Area della sezione di uscita del cono di scarico (A_6)

Il cono di scarico raccorda la LPT all'ugello.¹ Per stabilizzare il flusso e recuperare pressione statica, si rallenta il gas da 200 m/s a 150 m/s.¹ Applicando l'equazione di continuità e conoscendo l'area di ingresso del diffusore ($A_5 = 0,48 \text{ m}^2$), si calcola l'area trasversale dell'uscita del diffusore divergente.[1, 1]

$$A_6 = A_5 \cdot \frac{V_5}{V_6}$$

$$A_6 = 0,48 \cdot \frac{200}{150} = 0,64 \text{ m}^2$$

Calcoli realizzati da Yan Chizhevsky, studente all'anno quinto presso IIS L. Nobili.